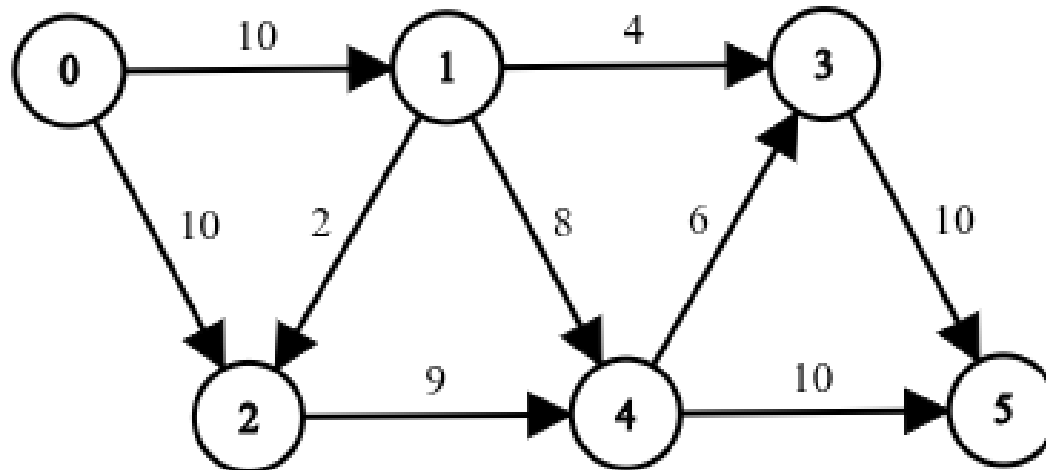


Programação Dinâmica Caminho Mínimo

Prof. Dr. Leandro Israel Pinto

Problema

- Caminho mínimo
- Está na classe de problemas P

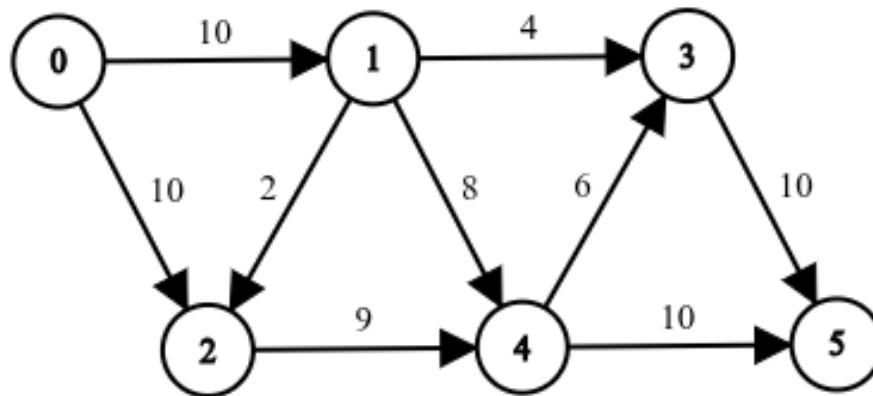


Programação Dinâmica

- A solução por DP consiste em obter o custo para chegar do nó inicial até cada um dos demais nós
 - Uma função $z(i)$ retorna o custo do nó inicial até o nó i .
 - O custo no nó inicial é 0
 - Os demais se calcula assim:

$$z(i) = \begin{cases} \text{if } i = 0 & z(i = 0) = 0 \\ \text{if } i \neq 0 & \min(z(i) + d_{ij} \text{ para } j \in Q \text{ e existe a aresta } (i, j)) \end{cases}$$

- Para cada vizinho j , faz-se $z(j) + \text{custo}(i, j)$. Retorna o menor resultado
- Somente para grafos direcionados e acíclicos.



Nó	$z(j)$	Decisão ótima (a partir de qual nó)
$j=0$	$z(0) = 0$	-
$j=1$	$z(1)=\min(10)=10$	0
$j=2$	$z(2)=\min(z(1)+2, z(0)+10) = 10$	0
$j=4$	$z(4)=\min(z(1)+8, z(2)+9) = 18$	1
$j=3$	$z(3)=\min(z(1)+4, z(4)+6) = 14$	1
$j=5$	$z(5)=\min(z(3)+10, z(4)+10)$	3

Dijkstra

- O algoritmo de Dijkstra pode ser usado em grafos cíclicos e não direcionados.
 - Com pesos positivos apenas

Dijkstra

Entrada:

Grafo G com pesos positivos

Nó origem s

Inicialização:

para cada vértice v em G :

$\text{dist}[v] \leftarrow \infty$

$\text{anterior}[v] \leftarrow \text{indefinido}$

$\text{dist}[s] \leftarrow 0$

Conjunto $Q \leftarrow$ todos os vértices de G

Enquanto Q não estiver vazio:

$u \leftarrow$ vértice em Q com menor $\text{dist}[u]$

remover u de Q

para cada vizinho v de u :

se $\text{dist}[u] + \text{peso}(u, v) < \text{dist}[v]$:

$\text{dist}[v] \leftarrow \text{dist}[u] + \text{peso}(u, v)$

$\text{anterior}[v] \leftarrow u$